

表 30 VV-ECMO 监测与管理规范：特殊情况管理规范

五、俯卧位通气与 VV-ECMO 联合管理		
E — Echo & Lung Ultrasound (床旁超声评估·每日必做)： E1. 肺部超声		
要点	说明	执行
适应症	VV-ECMO 上机时 $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150$ 、或背侧肺实变明显、或 VV-ECMO 后仍低氧	☐
时机	上机 12-24h 后 (排除出血禁忌)，早期联合	☐
体位变换	俯卧 16h + 仰卧 8h；或根据耐受度调整	☐
操作要点	至少 4 人团队；专人保护管路 (插管+ECMO 管路+呼吸机管路)；翻身前确认插管深度→翻身后再确认	☐
俯卧前核查	☐ 所有管路扎带牢固 ☐ 管道钳在手边 ☐ 插管深度标记清晰 ☐ 镇静镇痛充分 ☐ 气管插管气囊压力正常	☐
俯卧后核查	☐ 插管深度无变化 ☐ ECMO 流量无变化 ☐ 气道压无显著变化 ☐ 无管路脱出/扭结 ☐ 瞳孔/面部无压伤	☐
并发症	管路脱出 (最危险)、面部/前胸压疮、气管插管移位、ECMO 流量波动	☐
六、无需抗凝的 VV-ECMO		
适用场景	说明	执行
活动性颅内出血	VV 可在无肝素下运行数天 (即使有管路血栓风险也可接受)	☐
严重创伤伴多发伤	出血风险 > 血栓风险时	☐
术后活动性出血	如肺移植后	☐
$\text{PLT} < 20 \times 10^9/\text{L}$	输血小板+无肝素	☐
七、每日决策检查清单		
决策问题	回答	
PaCO_2 下降速度合理吗？ (尤其上机初 24h)	☐ 合理 ☐ 过快→↓扫气 ☐ 过慢→↑扫气	
自主呼吸保留了吗？	☐ 已保留 ☐ 不能 (原因_____)	
再循环评估过了吗？	☐ 正常 ☐ 需关注 ☐ 需要干预	
扫气可下调吗？ (PaCO_2 趋势)	☐ 可 ↓____ L/min ☐ 维持	
FiO_2 (ECMO+呼吸机) 可否下调？	☐ 可下调 ☐ 维持	
俯卧位做了吗？ (如需)	☐ 已做 / 进行中 ☐ 计划今天做 ☐ 不必	
镇静可减量做清醒评估吗？	☐ 已做 SAT ☐ 不能	
肺部超声趋势如何？ (实变→B→A 的方向)	☐ 改善中 ☐ 平台 ☐ 恶化	
是否达到撤机评估条件？ (→启动表 46)	☐ 可评估 ☐ 尚未	

五、俯卧位通气与 VV-ECMO 联合管理	
24h 管理目标设定了吗？	☐ PaCO ₂ 目标____ ☐ 液体净平衡目标____ ☐ 呼吸机调整目标____

依据： ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）；

相比 VA：VV 可在无全身抗凝下运行更长时间（血栓风险低）；

无抗凝期间：每小时检查管路/氧合器有无血栓；TMP 监测每 2-4h；流量维持>2.5 L/min 降低血栓风险。

VV-ECMO 的核心管理逻辑不同于 VA：你的任务是用 ECMO 换时间让肺休息、用呼吸机保持肺不塌、用扫气滴定 CO₂、用清醒保留人的尊严。